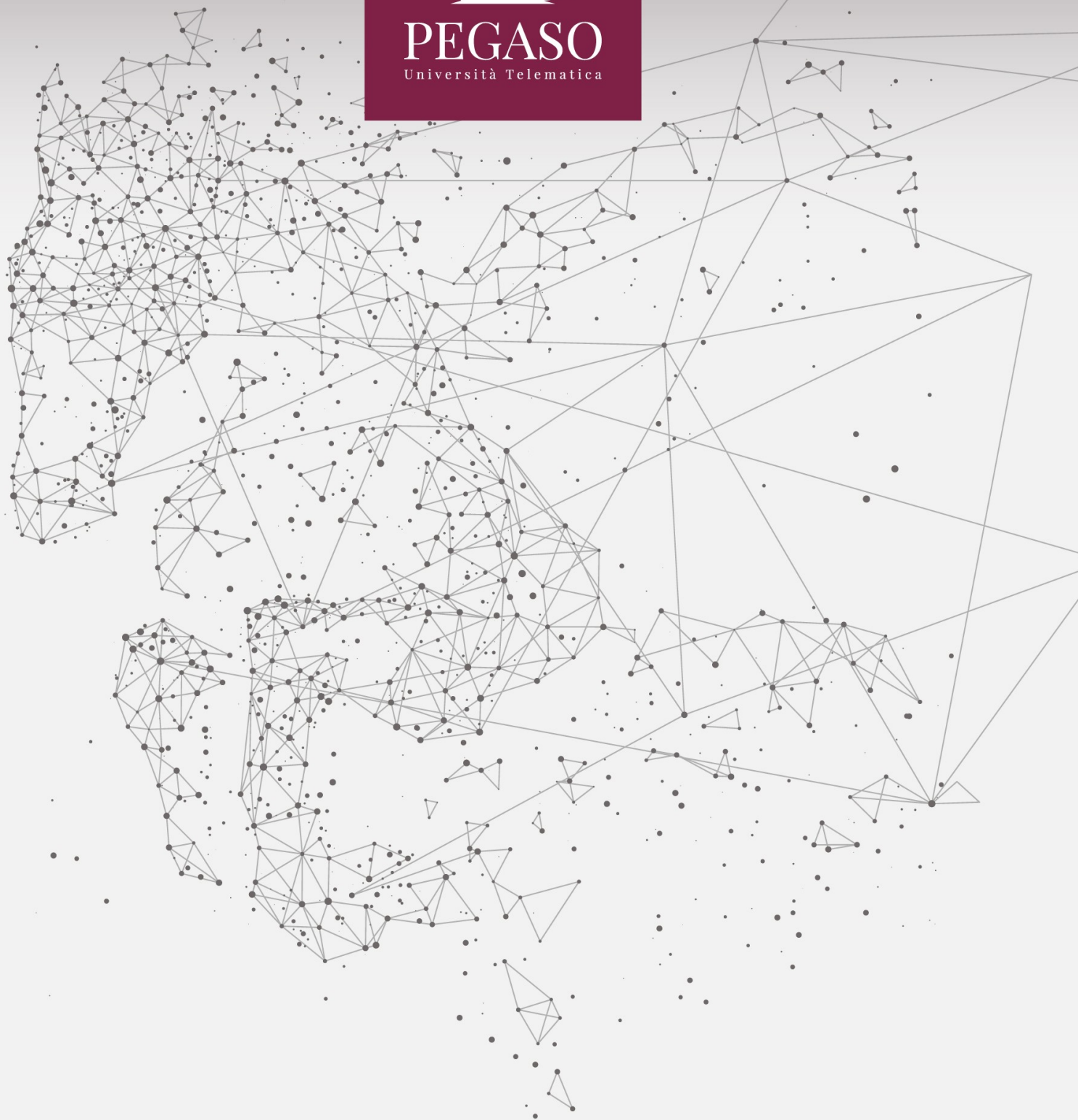




PEGASO
Università Telematica



Indice

1. PROBLEMI	3
2. TIPOLOGIE DI PROBLEMI.....	5
3. ALGORITMI ED ESECUTORI	7
BIBLIOGRAFIA	10

1. Problemi

Uno degli scopi principali dell'informatica è risolvere problemi utilizzando i calcolatori. In questo contesto, un problema può essere definito come una classe di domande omogenee, alle quali è possibile dare una risposta attraverso un metodo o una procedura uniforme di risoluzione.

Ad esempio, un classico problema in informatica è quello di determinare la somma di due numeri X e Y .

Si chiama istanza del problema ogni specifica domanda che appartiene alla classe di domande definite dal problema stesso.

Ad esempio, nel problema della somma di due numeri, un'istanza specifica potrebbe essere: qual è la somma di 4 e 7?

Un problema opera tipicamente su uno o più termini variabili, chiamati variabili o dati di ingresso (input). Per ogni possibile combinazione di valori delle variabili di ingresso, si genera una diversa istanza del problema.

Ad esempio, consideriamo il problema "qual è la somma di due numeri X e Y ":

- X e Y sono le variabili di ingresso del problema;
- se $X=4$ e $Y=7$, si genera l'istanza "qual è la somma di 4 e 7?";
- se $X=3$ e $Y=5$, si genera l'istanza "qual è la somma di 3 e 5?"
- se $X=9$ e $Y=2$, si genera l'istanza "qual è la somma di 9 e 2?";
- ecc...

Ogni diversa combinazione di valori per X e Y rappresenta una nuova istanza del problema originale.

Il risultato (output) di un problema è tipicamente costituito da uno o più termini variabili, noti come variabili o dati di uscita (output). Queste variabili di output dipendono dai dati di ingresso della particolare istanza del problema.

Ad esempio, consideriamo il problema "qual è la somma Z di due numeri X e Y ":

- X e Y sono le variabili di ingresso, mentre Z è la variabile di uscita del problema;
- se $X=4$ e $Y=7$, si genera l'istanza "qual è la somma di 4 e 7?" e l'output sarà $Z=11$;
- se $X=3$ e $Y=5$, si genera l'istanza "qual è la somma di 3 e 5?" con l'output sarà $Z=8$;
- se $X=9$ e $Y=2$, si genera l'istanza "qual è la somma di 9 e 2?" con l'output sarà $Z=11$;
- ecc...

Un esempio di problema può essere la preparazione di una torta alla frutta. In questo caso, anche se il risultato desiderato è noto, ovvero una torta alla frutta pronta da gustare, spesso non si riesce a ricavare alcuna indicazione chiara sulla ricetta da seguire. La ricetta, infatti, potrebbe non essere facilmente individuabile in un libro di cucina a causa della formulazione generica del problema, che non specifica dettagli importanti come il tipo di frutta da usare, le quantità esatte degli ingredienti o il metodo di preparazione.

Come ulteriori esempi di problemi possiamo considerare la risoluzione di equazioni di secondo grado e l'individuazione del massimo tra tre numeri.

Risolvere le equazioni di secondo grado è un problema di analisi matematica per il quale si conosce chiaramente il procedimento risolvibile, consentendo di ottenere una soluzione precisa attraverso una serie di passaggi definiti.

Al contrario, individuare il massimo tra tre numeri può rappresentare un problema più impreciso ed ambiguo se non specifica chiaramente se la variabile di uscita debba essere il valore numerico del massimo o la posizione in cui si trova il massimo tra i numeri assegnati. Questa ambiguità richiede un'ulteriore definizione del problema per poter essere risolto in modo univoco.

Si considerino ora come esempi di problemi l'invio di un invito ad un insieme di amici e l'individuazione delle tracce del passaggio di extraterrestri.

Per quanto riguarda l'invio di un invito, esistono diverse possibili soluzioni, come la posta ordinaria, gli SMS, la posta elettronica o WhatsApp. La scelta della soluzione più conveniente dipende da vari fattori, come il costo e l'efficienza. Ad esempio, si può optare per la soluzione che presenta un costo più basso e garantisce una maggiore rapidità di consegna.

D'altra parte, il problema dell'individuazione delle tracce del passaggio di extraterrestri è un esempio di problema che potrebbe non ammettere una soluzione o risultare non risolvibile con gli strumenti e le conoscenze attuali.

2. Tipologie di problemi

Alcuni problemi possono essere imprecisi o ambigui, e la loro descrizione può non fornire, in generale, indicazioni sul metodo risolutivo.

Questa mancanza di chiarezza può comportare imprecisioni e ambiguità, che a loro volta possono portare a soluzioni errate:

- ad esempio, il problema di "preparare una torta" è spesso descritto in termini generici senza specificare ingredienti, quantità o passaggi precisi, lasciando spazio a diverse interpretazioni;
- allo stesso modo, il problema di "individuare il massimo tra tre numeri" potrebbe sembrare semplice, ma senza una chiara definizione dei numeri coinvolti e del metodo da seguire, potrebbero sorgere ambiguità che rendono la soluzione non corretta o incompleta.

Alcuni problemi possono avere più soluzioni possibili, e in tali casi si sceglie quella più vantaggiosa sulla base di un insieme di parametri prefissati, come il costo della soluzione, i tempi di attuazione, le risorse necessarie alla sua realizzazione, e altri fattori rilevanti. Ad esempio, se il problema consiste nell'inviare un messaggio a un amico, le soluzioni possibili potrebbero includere l'invio di un'email, un messaggio tramite un'applicazione di messaggistica istantanea, o una chiamata telefonica.

La scelta della soluzione migliore dipenderà da criteri come la rapidità di consegna del messaggio, i costi associati all'uso di una particolare tecnologia, e la disponibilità delle risorse necessarie per attuare ciascuna opzione.

Per alcuni problemi può non esistere una soluzione e, in tal caso, si parla di problemi non calcolabili.

La teoria della calcolabilità si occupa di valutare se un problema può essere risolto o meno mediante un procedimento automatico, ovvero se è risolvibile mediante un calcolatore. Ad esempio, individuare le tracce del passaggio di extraterrestri è un problema che attualmente non può essere risolto in modo calcolabile, poiché non esiste un metodo o una procedura automatica che permetta di ottenere una risposta certa e uniforme.

Per alcuni problemi possono non esistere soluzioni eseguibili in tempi ragionevoli e, in tal caso, si parla di problemi non trattabili.

La teoria della trattabilità si occupa di valutare la complessità e i costi di esecuzione della soluzione di un problema calcolabile, determinando se una soluzione può essere ottenuta entro un tempo accettabile. Ad esempio, il problema della Torre di Hanoi è un esempio di problema calcolabile che però può risultare intrattabile.

La Torre di Hanoi è un classico rompicapo matematico composto da tre paletti e un numero variabile di dischi di grandezza decrescente, impilati in ordine su uno dei paletti. Ad esempio, la Fig. 1 mostra una Torre di Hanoi a 5 dischi.



Figura 1 – La Torre di Hanoi con 5 dischi

Per risolvere la Torre di Hanoi bisogna spostare tutti i dischi da un palletto a un altro, rispettando una regola fondamentale: un disco può essere appoggiato su un altro disco soltanto se è più piccolo di quest'ultimo. Questo implica che in ogni mossa si deve prestare attenzione a mantenere i dischi sempre in ordine decrescente di grandezza su ciascun palletto.

Anche se è possibile definire un algoritmo che risolva una Torre di Hanoi, il problema può spesso risultare intrattabile a causa dell'enorme quantità di tempo richiesto per eseguirlo, specialmente quando il numero dei dischi aumenta significativamente.

Si noti infatti che per risolvere il problema della Torre di Hanoi con n dischi, sono necessarie almeno $2^n - 1$ mosse. Ad esempio, se $n=64$ e ogni mossa richiede 1 secondo, risolvere la Torre di Hanoi richiederebbe $18447 \cdot 10^{15}$ secondi, equivalenti a circa 585 miliardi di anni. Questo rende il problema intrattabile per un numero così elevato di dischi.

3. Algoritmi ed esecutori

Un algoritmo è definito come una sequenza finita di passi che portano alla realizzazione di un compito, ovvero un insieme finito di istruzioni che, eseguite secondo un ordine prestabilito, permettono di giungere alla soluzione di un problema.

Nella definizione di un algoritmo, è essenziale considerare alcuni aspetti fondamentali:

- deve essere composto da un insieme finito di passi;
- i passi devono essere eseguiti in una sequenza precisa;
- i dati di input devono essere elaborati per giungere alla soluzione del problema;
- i dati di output devono essere prodotti come soluzione del problema stesso.

L'esecutore di un algoritmo risolutivo di un problema è l'entità incaricata di interpretare ed eseguire i passi dell'algoritmo al fine di giungere alla soluzione del problema. Per adempiere a questo compito, un esecutore deve essere in grado di comprendere ed eseguire ogni singolo passo della sequenza che compone l'algoritmo.

Solo se l'esecutore possiede questa capacità, l'algoritmo può essere effettivamente interpretato ed eseguito correttamente, portando così alla risoluzione del problema, cioè alla corretta elaborazione dei dati di input e alla produzione dei dati di output attesi (vedi Fig. 2).

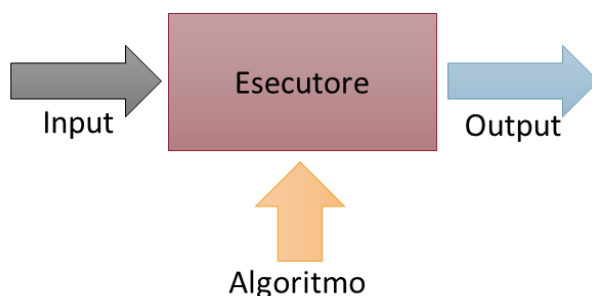


Figura 2 – Schematizzazione generale di un problema

È importante notare che la definizione di un algoritmo è strettamente legata all'entità che dovrà interpretarlo ed eseguirlo. Infatti, gli algoritmi vengono definiti presupponendo la disponibilità di un esecutore appropriato che sarà responsabile dell'implementazione pratica delle istruzioni descritte. Quindi, sia la natura del problema che si vuole risolvere, sia le caratteristiche dell'esecutore che dovrà eseguire l'algoritmo influenzano la sua definizione.

Si prenda ad esempio il problema della preparazione di una torta (vedi Fig. 3).

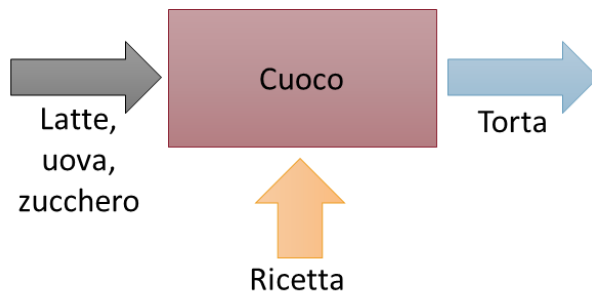


Figura 3 – Schematizzazione del problema della preparazione di una torta

L'algoritmo risolutivo è costituito dalla ricetta che descrive tempi e modalità di utilizzo degli ingredienti, cioè i dati di input, allo scopo di giungere alla realizzazione della torta, che è il dato di output atteso. Si noti però che l'algoritmo dipende anche dal particolare esecutore che lo deve interpretare ed eseguire. Infatti, la complessità e il dettaglio delle azioni descritte dalla ricetta possono variare in base alle capacità di interpretazione e analisi del cuoco esecutore, nonché dalle azioni a lui note che sa già svolgere in autonomia, e quelle invece che bisogna andare a spiegarli passo per passo.

Se invece si considera l'esempio del problema della risoluzione di un'equazione di secondo grado (vedi Fig. 4).

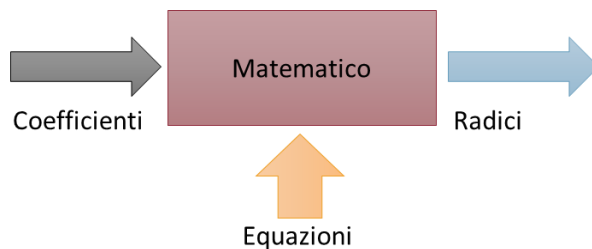


Figura 4 – Schematizzazione del problema della risoluzione di un'equazione di secondo grado

L'algoritmo risolutivo è costituito dalle formule risolutive che descrivono come utilizzare i coefficienti delle equazioni, cioè i dati di input, allo scopo di giungere alle soluzioni cercate, che sono i dati di output atteso. Si noti però che l'algoritmo dipende anche dal particolare esecutore che lo deve interpretare ed eseguire. Infatti, la complessità e il dettaglio delle operazioni matematiche descritte sono definiti in base alle capacità di interpretazione e analisi dell'esecutore, nonché alle matematiche a lui già note, e quelle che invece bisogna andare a introdurre per metterlo in gradi di procedere alla risoluzione del problema.

Un programma è fondamentalmente un algoritmo scritto in un linguaggio di programmazione comprensibile all'esecutore. Il linguaggio utilizzato dev'essere tale da descrivere in modo non ambiguo

tutte e sole le operazioni che l'esecutore è in grado di eseguire, fornendo così le istruzioni necessarie per formulare algoritmi interpretabili ed eseguibili.

In sostanza, si può considerare l'esecutore come il linguaggio di programmazione stesso, ignorando il suo funzionamento interno. Questo concetto consente agli sviluppatori di scrivere codice senza dover preoccuparsi dei dettagli di implementazione dell'esecutore, concentrandosi invece sulla logica e sulle procedure che definiscono il programma stesso.

Un calcolatore è un apparecchio elettronico progettato per eseguire automaticamente e velocemente attività diverse, ma è importante sottolineare che non possiede alcuna capacità decisionale o discrezionale. Si limita piuttosto a compiere azioni secondo procedure prestabilite.

Il cuore di un calcolatore è il processore, che funge da esecutore delle istruzioni. Il processore interpreta ed esegue le singole istruzioni di un algoritmo scritto in un prefissato linguaggio di programmazione. In pratica, il processore agisce come un automa, ossia una macchina che esegue algoritmi.

A partire da un opportuno insieme di dati iniziali, il processore produce in uscita i risultati dell'esecuzione dell'algoritmo per quei dati iniziali.

Bibliografia

- Le radici dell'informatica. Dal bit alla programmazione strutturata. Angelo Chianese, Vincenzo Moscato, Antonio Picariello, Carlo Sansone. Maggioli Editore.